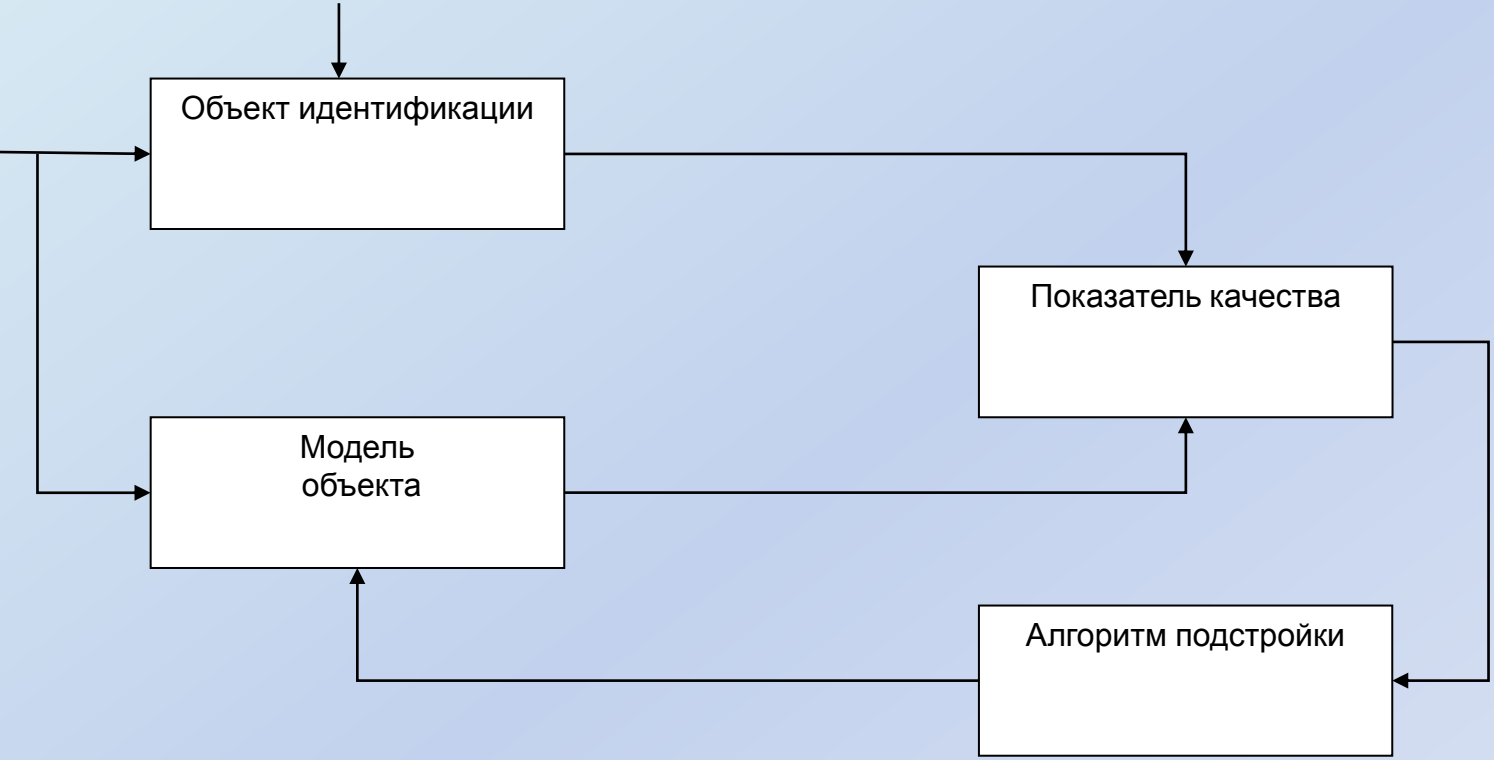
Лекция 8. Оценивание систем

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИИ:

- Шкала уровней качества систем.
- Принцип Парето и множество Парето.

Общая схема построения модели



2. Схема построения модели

Обычно схема построения модели основана на построенном сравнении модели с реальным объектом. Рассогласование между объектом и моделью выражено через показатель качества. Подстройка преобразуется алгоритмом подстройки в измененной модели.

Объект идентификации присутствует в виде набора зарегистрированных данных, а модель реализуется самостоятельно. В качестве специальных средств обработки реализуется алгоритм подстройки. Подстройка выполняется в условиях действия возмущающихся сил. Реальный объект может присутствовать и косвенно в виде наборов зарегистрированных данных, к которым выполняется подстройка.

Отсутствие рассогласования и его малое значение означает, что модель соответствует объекту.

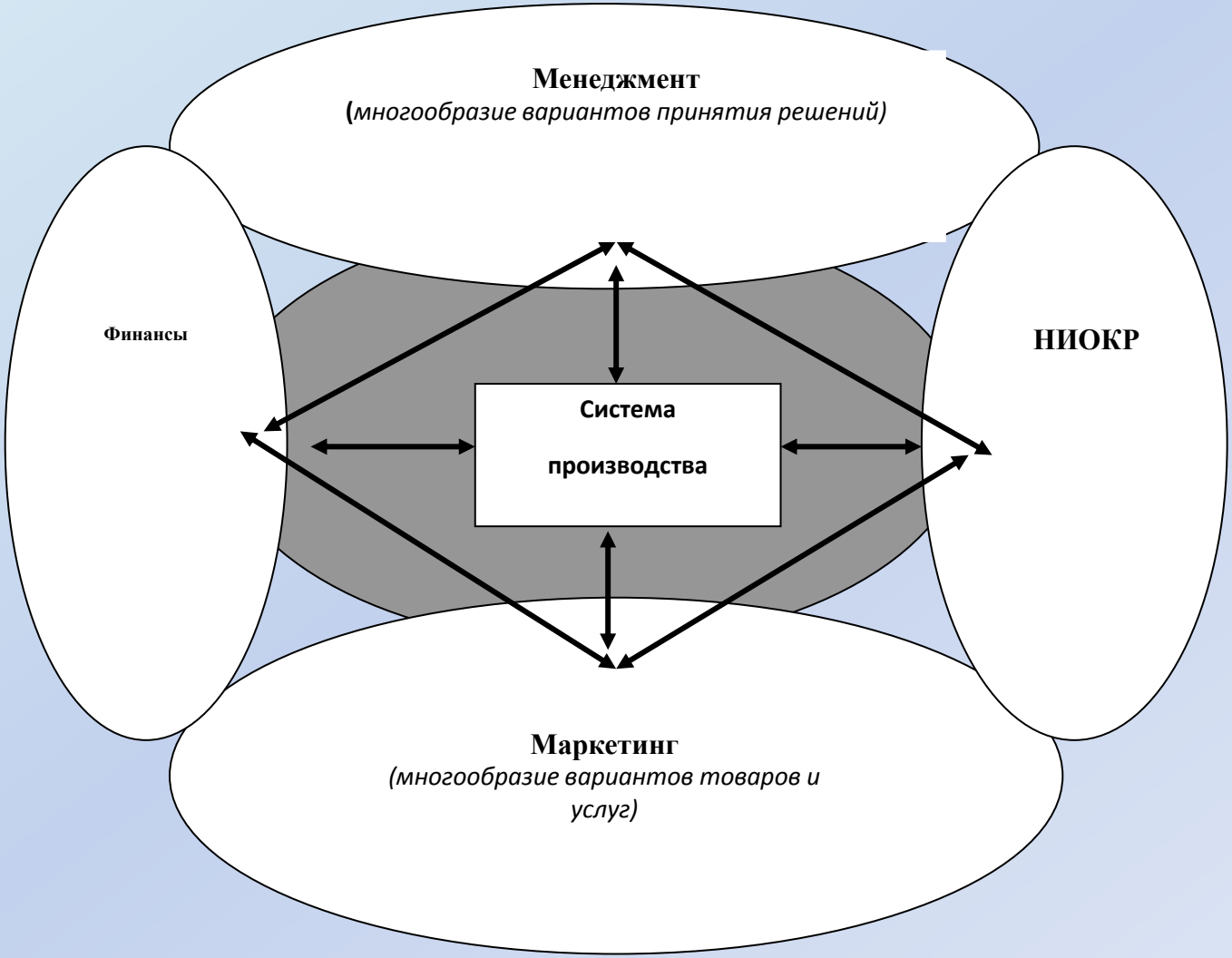
2. Понятие целевой функции

Целевое предназначение всего СА состоит в том, чтобы в результате осуществить выбор. **Выбор (или принятие решения) – суть поставленной задачи СА**, конечный итог всей работы. **Процедура принятия решения – это действие над множеством альтернатив**, в результате которого получается подмножество выбранных альтернатив. Желательно, чтобы это была 1 альтернатива.

Сужение множества альтернатив возможно, если есть способ сравнения альтернатив между собой и определения наиболее предпочтительных.

Сравнение альтернатив сводится к сравнению результатов расчетов соответствующих критериев. Если предположить, что выбор любой альтернативы приводит к однозначно определяемым последствиям и заданный критерий численно выражает оценку этих последствий, то наилучшей альтернативой является та, которая обладает наибольшим значением критерия.

Пример - Многообразие вариантов функционирования сложной системы



Информационная модель взаимодействия компонентов рыночной системы

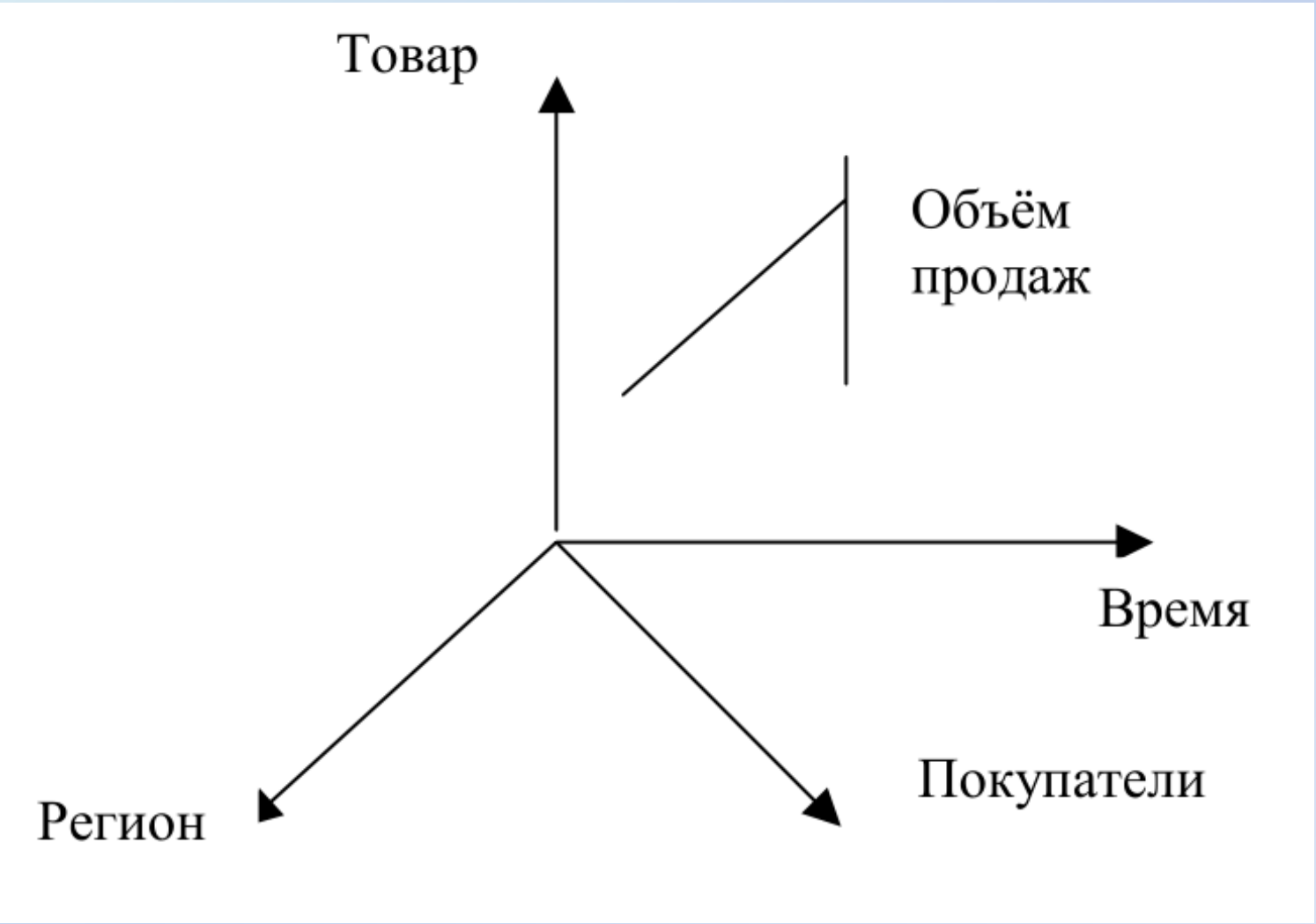
Понятие целевой функции

Выбор альтернативы на основе критериального подхода предполагает, что выполненными является несколько условий: известен критерий, задан способ сравнения вариантов и метод нахождения наилучшего из них. Однако этого оказывается недостаточно при решении задач выбора необходимо учитывать условия, при которых осуществляется выбор, и ограничения задачи, т.к. их изменение решения при одном и том же критерии.

Сравнение с оптимальными параметрами помогает решить вопрос о целесообразности дальнейших усилий по улучшению показателей качества исследуемого объекта. Однако у оптимизационного подхода есть свои ограничения, требующие внимательного и осторожного отношения.

До появления методов многоцелевой оптимизации, когда приходилось сталкиваться с проблемной многокритериальности, все критерии кроме 1-го фиксировались в виде ограничений, так что оптимизация производилась по 1-ому из них, который признавался доминирующим.

Пример многокритериальности



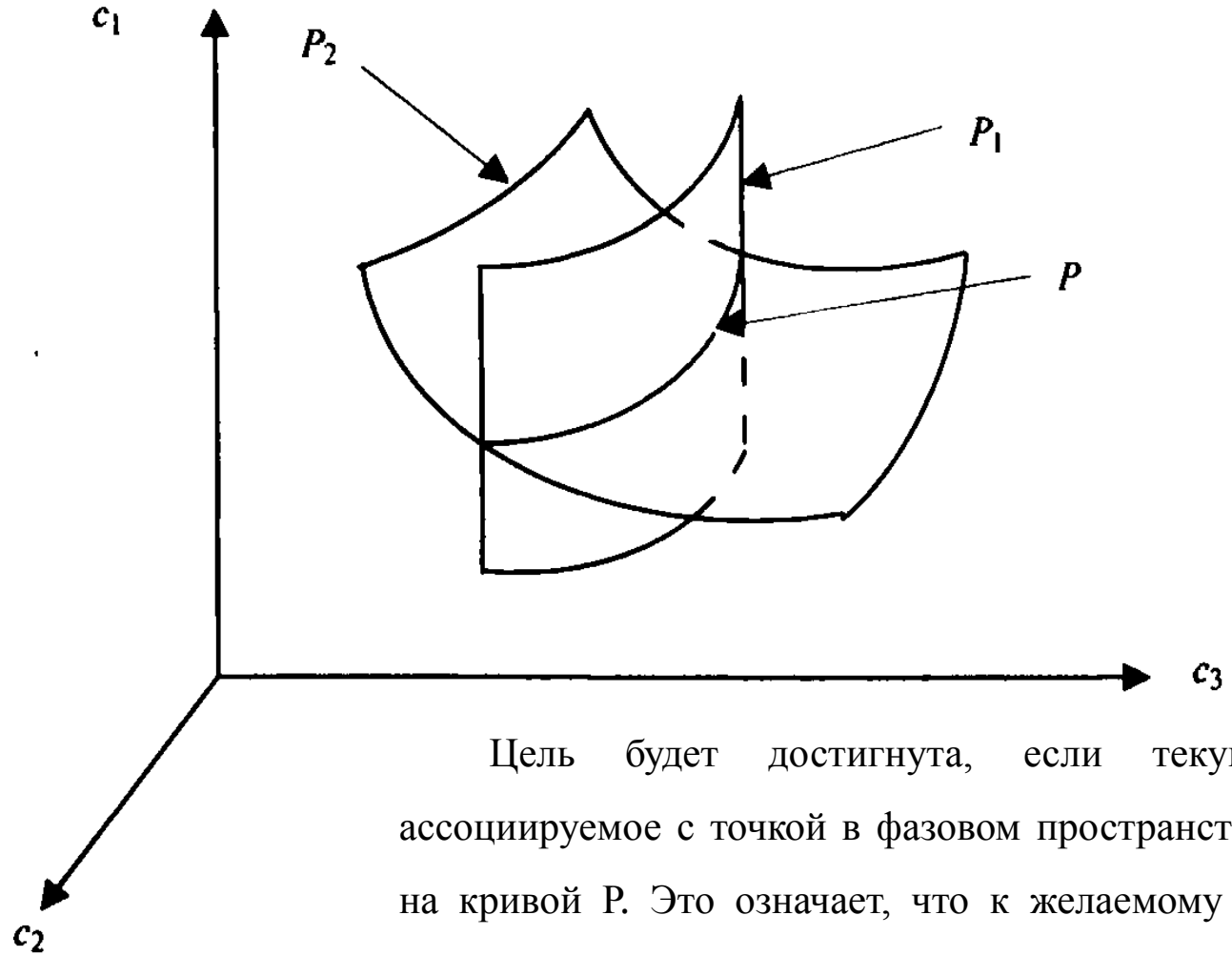
Выбор целевой функции

Процесс целеполагания связан с формулировкой требований, предъявляемых к окончанию управляемого периода, в виде конкретных значений параметров состояния. Каждый параметр имеет свою область определения, которая представляет собой некоторый диапазон значений на координате фазового пространства.

Цель системы, описываемая несколькими совместными требованиями в этом фазовом пространстве, есть не что иное, как пересечение поверхностей, каждая из которых имеет смысл функционального объединения параметров состояния, удовлетворяющих выполнению одного требования. На рисунке приведен пример определения цели системы, удовлетворяющей двум требованиям, представленным поверхностями P_1 и P_2.

Линия пересечения поверхностей P описывает комбинацию состояния системы, которые одновременно удовлетворяют оба требования.

Геометрия Целеполагания



Цель будет достигнута, если текущее состояние системы, ассоциируемое с точкой в фазовом пространстве, попадает в любое место на кривой Р. Это означает, что к желаемому результату могут привести многие траектории, и какая из них предпочтительнее — будет ясно в результате решения оптимизационной задачи.

Выбор целевой функции

На начальных этапах целеполагания глобальную цель системы предпочтительнее задать в виде сетевой или древовидной структуры. Сетевое представление последовательности подцелей требует хорошего знания исследуемой системы, специфики ее функционирования и технологии продуцирования конечных результатов. Иногда сетевая целевая структура может формироваться не сразу, а постепенно. По мере достижения одних подцелей формируются последующие, располагающиеся в направлении глобальной цели.

Такое поэтапное целеполагание возможно тогда, когда руководитель не уверен в возможностях вверенного ему коллектива и вынужден каждый раз корректировать ближайшие цели с поправкой на мнения и возможности его членов.

Вместе с тем наибольшее распространение получили древовидные структуры представления глобальной цели системы.

2. Понятие целевой функции

Построение дерева целей составляет одну из ключевых задач системного анализа.

При этом необходимо следить, чтобы на каждом уровне иерархии глобальной цели сохранялась ее целостность. Однако это не означает, что достижение некоторой цели вышестоящего уровня может быть полностью обеспечено достижением подчиненных ей подцелей. Цели системы, как и сама система, имеют свойство эмерджентности и представляют собой нечто большее, чем простая сумма подчиненных подцелей.

Любая промежуточная вершина дерева целей может рассматриваться с двух позиций: как цель для зависящих от нее вершин нижестоящего уровня и как средство достижения цели вершины выше стоящего уровня. В этой связи часто вершинам различных уровней присваивают различные названия, например, «цели», «задачи», «мероприятия», «проекты», или просто фиксируют «цели 1-го уровня», «цели 2-го уровня» и т.д.

1. Шкала уровней качества систем.


1
1
1
2
3
3
2
2
3
2
3
2
3

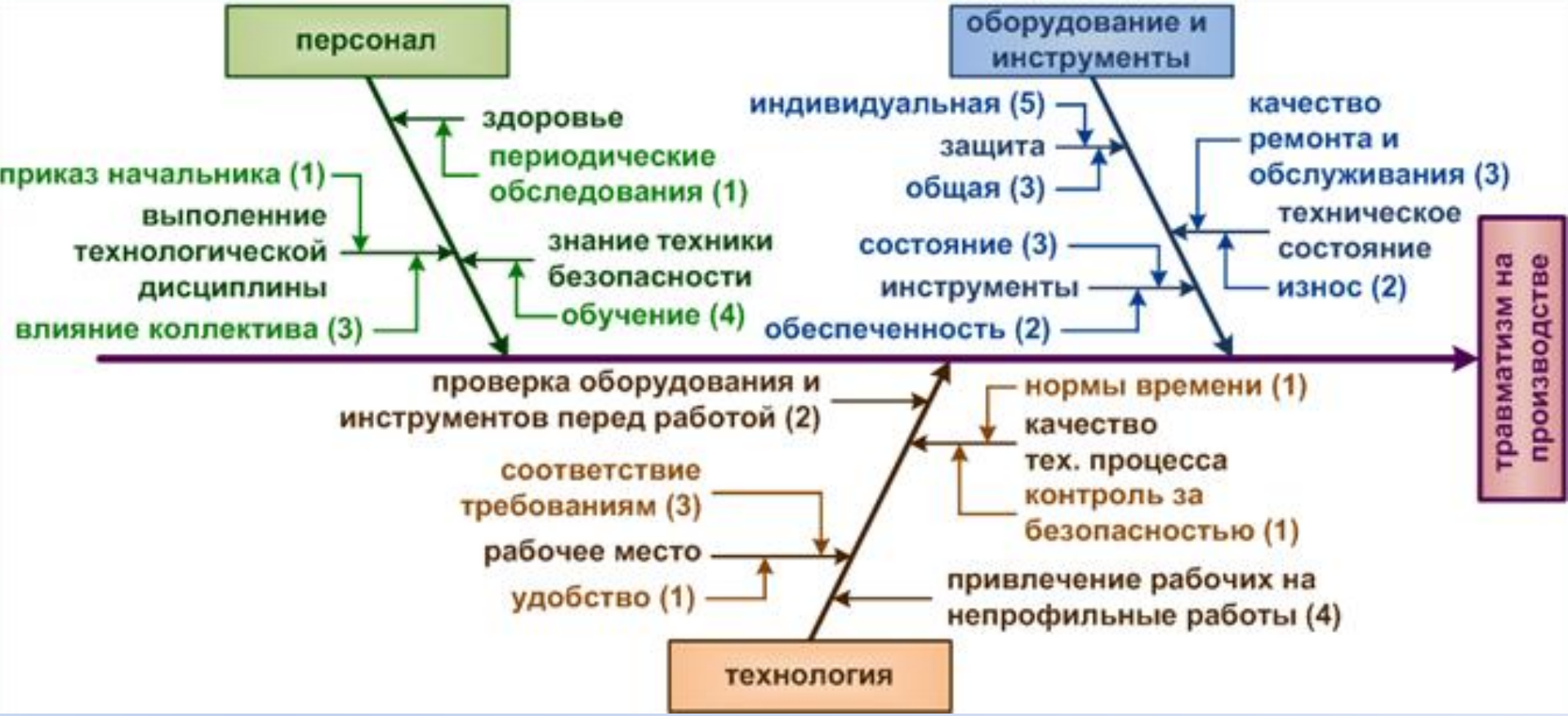
1. Шкала уровней качества систем.

Как видно из произведенной оценки основными факторами, влияющими на травматизм, являются: наличие и техническое состояние индивидуальных средств защиты, обучение работников технике безопасности, привлечение рабочих на непрофильные работы. Решением этих вопросов и нужно заниматься в первую очередь.

Естественно, что для разных сфер деятельности, предприятий и периодов времени результаты получатся другие, даже для достижения абсолютно одинаковой цели.

Необходимо оценивать степень влияния факторов на рассматриваемый показатель не для общих случаев, а конкретно для возникшей ситуации, для чего проанализировать как можно большую выборку данных для того места в котором производится улучшение.

1. Шкала уровней качества систем.



2. Понятие целевой функции

Требуемое качество системы задается правилами, которым должны удовлетворять показатели существенных свойств, а проверки их выполнения называется оцениванием качества системы.

Т.О., критерий качества – это показатель существенных свойств системы и правило его оценивания.

1. Шкала уровней качества систем.



1. Шкала уровней качества систем. Качество Управляемость

Следующим уровнем шкалы качества системы является управляемость – способность системы переходить за конечное время в требуемое состояние под влиянием управляющих воздействий.

Управляемость обеспечивается, прежде всего, прямой и обратной связью и объединяет такие свойства системы как оперативность, точность, инерционность и т.д. На этом уровне качества для сложной системы управляемость включает способность принятия решений по формированию управляющих воздействий.

1. Шкала уровней качества систем. Качество Способности

Следующим уровнем по шкале качеств является способность, определяющая возможность системы по достижению требуемого результата на основе имеющихся ресурсов в заданный период времени.

Данное качество характеризуется такими свойствами, как результативность, ресурсоѐмкость и оперативность.

Способность это по сути, потенциальная эффективность функционирования системы – способность получить требуемый результат при идеальном способе использования ресурсов и в отсутствии воздействия внешней среды.

1. Шкала уровней качества систем. Качество Способности

Наиболее сложным качеством системы является **самоорганизация**.

Самоорганизующиеся система способна изменять свою структуру, параметры , алгоритм функционирования и т.д.

Свойствами самоорганизации является **адаптируемость, самообучаемость, способность к распознаванию ситуации**.

Следует отметить, что уровень качества выбирает исследователь в зависимости от целей исследования, наличия информации и условия применения системы.

2. Показатели и критерии эффективности систем

Термин **«эффективность»** связывается и с системой, и с операцией и с решением.

Эти понятия можно считать эквивалентными.

Под эффективностью можно понимать комплексное свойство процесса функционирования системы, как степень приспособленности к достижению цели.

В общем случае **оценка функциональных свойств систем проводится в двух аспектах**:

- результат функционирования (операции);

- алгоритм, обеспечивающий получение результата.

Результат функционирования и алгоритм, обеспечивающий его получение, оцениваются по показателям результативности, ресурсоемкости и оперативности.

Результативность обуславливает еѐ получаемым целевым эффектом, ради которого функционирует система.

2. Показатели и критерии эффективности систем

Результативность обуславливает еѐ получаемым целевым эффектом, ради которого функционирует система.

Ресурсоемкость R характеризуется ресурсами всех видов (людскими, техническими, энергетическими, информационными, финансовыми и т.д.), используемыми для получения целевого эффекта.

Оперативность О определяется расходом времени, потребного для достижения цели функционирования системы.

Вектор эффективности системы определяется:

Yэф=<Yэ,YR,Yo>. **Выбор критерия эффективности – центральный, самый ответственный момент исследования систем**.

Процесс выбора критерия является субъективным, творческим процессом.

2. Понятие целевой функции

Математическое выражение критерия эффективности называют целевой функцией, поскольку её экстремум является отражением цели функционирования системы.

Отсюда следует, что формирование критерия эффективности решений требует:

- определить цель решения проблемы;
- найти множество управляемых и неуправляемых характеристик (параметров) системы;
- определить показатели исхода операции.

Хотя конкретные операции достаточно многообразны, существует ряд общих принципов, которыми необходимо руководствоваться при формировании критериев эффективности.

2. Понятие целевой функции

В зависимости от типа систем и внешних воздействий операции могут быть:

- детерминированными;

- вероятностными;

- неопределенными.

В связи с этим выделяют **3 группы критериев эффективности**:

1. В условиях определенности, если критерии отражают один строго определенный исход детерминированной операции;

2. В условиях риска, если критерии являются дискретными или непрерывными случайными величинами с известными законами распределения в вероятностной операции;

3. В условиях неопределенности, если критерии являются случайными величинами, законы распределения которых неизвестны.

2. Понятие целевой функции

Критерии пригодности для оценки детерминированных операций определяет правило, по которому операция считается эффективной, если все частные показатели исхода операции принадлежат области адекватности.

Критерий оптимальности для оценки детерминированной операции определяет правило, по которому операция считается эффективной, если все частные показатели принадлежат области адекватности, а радиус области адекватности оптимален.

Критерий пригодности для оценки эффективности вероятностной операции определяет правило, по которому операция считается эффективной, если вероятность достижения цели по показателям эффективности не меньше требуемой.

Критерий оптимальности для оценки вероятностной операции определяет правило, по которому операция считается эффективной, если вероятность достижения цели по показателям эффективности равна вероятности достижения цели с оптимальными значениями этих показателей.

2. Понятие целевой функции

Методика оценки эффективности систем в неопределенных операциях составляет один из разделов теории принятия решений.

Общие требования к показателям эффективности:

- соответствие цели;

- полнота;

- измеряемость;

- явность физического смысла;

- неизбыточность;

- чувствительность.

Оценка сложных систем в условиях неопределенности

Особенностями оценки сложных систем в условиях неопределенности являются:

1. Наличие в управляющей системе в качестве элемента ЛПР, осуществляющему управление на основе субъективных моделей, которые приводят к большому разнообразию поведения системы.

2. Алгоритм управления строит сама система управления, преследуя помимо целей старшей системы свои цели, не всегда совпадающие с внешними.

3. На этом этапе оценки ситуации в ряде случаев исходят не из фактической ситуации, а из той модели, которую использует ЛПР.

4. В процессе принятия решений большую роль играют логические рассуждения ЛПР, не поддающиеся формализации классическими методами математики.

5. При выборе управляющего воздействия ЛПР может оперировать нечеткими понятиями, отношениями и высказываниями.

6. В большинстве классов задач управление АСУ отсутствуют объективные критерии оценивания достижения целевого и текущего состояния ОУ, а также статистических данных для определения вероятностных законов для конкретного принятого решения.

Принятие решений в условиях неопределенности.

Стохастические факторы, приводящие к принятию решения в условиях риска, и неопределенные факторы приводят к разбросу возможных исходов результатов управления.

Но стохастические факторы полностью описываются известной стохастической информацией, эта информация и позволяет выбрать лучшее в среднем решение. Применительно к неопределенным факторам подобная информация отсутствует.

2. Принцип Парето и множество Парето.

Аксиома Парето:

Когда имеется один критерий оптимальности, стремление ЛПР обычно проявляется в том, чтобы получить *наибольшее*, либо *наименьшее* значение этого критерия.

> При решении экономических задач такой показатель, как затраты обычно стремятся минимизировать, а доход – максимизировать.

Изучение экстремальных задач можно ограничить лишь одним классом – либо задачами максимизации, либо задачами минимизации. Если задан не один, а сразу несколько критериев оптимальности, то для определенности для каждого из них необходимо указать «направление заинтересованности» ЛПР.

Множество Парето

Решение $x^* \in X$ называется *оптимальным по Парето* (*парето - оптимальным*), если не существует такого возможного решения $x \in X$, для которого имеет место неравенство $f(x) \geq f(x^*)$.

Все парето - оптимальные решения образуют *множество Парето*, обозначаемое $P_f(X)$.

$$Pf(X) = \{x \in X \mid \text{не существует такого } x \in X, \text{ что } f(x) \geq f(x^*)\}$$

Парето-оптимальное решение – это такое допустимое решение, которое не может быть улучшено (увеличено) ни по одному из имеющихся критериев без ухудшения (уменьшения) по какому-то хотя бы одному другому критерию.

Понятие оптимальности по Парето играет важную роль в математической экономике. Именно в этой области часто вместо парето-оптимальности используют наименования эффективное решение и множество эффективных решений.

Парето-оптимальность и эффективность в математической экономике нередко оказываются синонимами.

В зависимости от структуры множества X и вида векторного критерия f множество парето-оптимальных решений может:

- оказаться пустым (не содержать ни одного элемента);

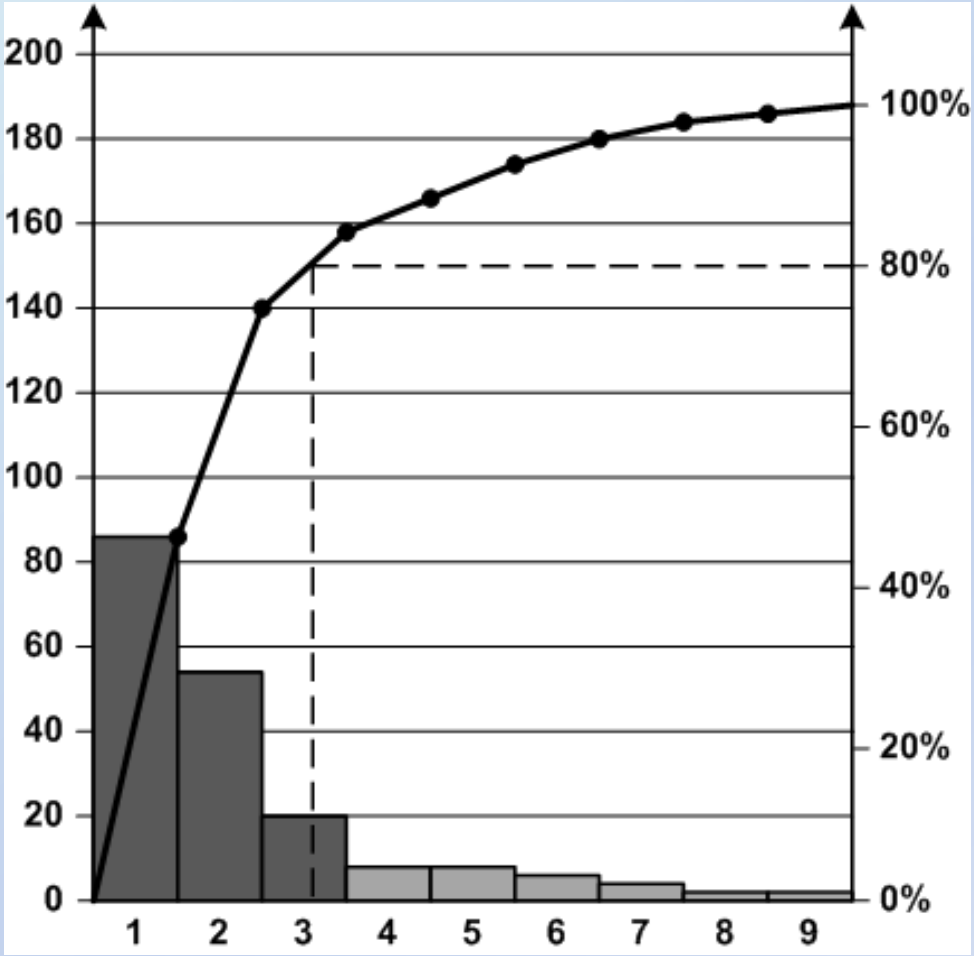
- быть одноэлементным множеством;

- состоять из некоторого конечного числа решений;

- содержать бесконечное число возможных решений;

- совпадать с множеством возможных решений X.

Диаграмма Парето -



Инструмент, позволяющий разделить факторы, влияющие на возникшую проблему, на важные и несущественные для распределения усилий по ее решению.

Сама диаграмма является разновидностью столбчатого графика с кумулятивной кривой, в которой факторы распределены в порядке уменьшения значимости (силы влияния на объект анализа).

В основе диаграммы Парето лежит принцип 80/20, согласно которому 20% причин приводят к 80% проблем, поэтому целью построения диаграммы является выявление этих причин для концентрации усилий по их устранению.

Основная литература

1. Флегонтов, А. В. Моделирование информационных систем. Unified Modeling Language : учебное пособие / А. В. Флегонтов, И. Ю. Матюшичев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 112 с.
2. Гвоздева, Т. В. Проектирование информационных систем: технология автоматизированного проектирования. Лабораторный практикум : учебное пособие / Т. В. Гвоздева, Б. А. Баллод. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 156 с.
3. Леоненков, А. В. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с использованием UML и IBM Rational Rose : учебное пособие / А. В. Леоненков. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 317 с.
4. Вайсфельд Мэтт Объектно-ориентированный подход. 5-е межд. изд. — СПб.: Питер, 2020. — 256 с.: ил. — (Серия «Библиотека программиста»). ISBN 978-5-4461-1431-3
5. Волкова, В. Н. Теория систем и системный анализ : учебник для вузов / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 562 с.
6. Алексеева, М. Б. Теория систем и системный анализ : учебник и практикум для вузов / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 304 с.
7. Смоленцева Т.Е. и др.//Практикум АКМС/Online-edu.mirea/mod/vieww/php?d=435947 Москва 2022
8. Смоленцева Т.Е. и др.//Рабочая тетрадь АКМС/Online-edu.mirea/mod/vieww/php?d=435947 Москва 2022
9. ГОСТ Р 43.0.30—2022 Информационное обеспечение техники и операторской деятельности. Системность. Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии Москва Российский институт стандартизации 2022 г. Оформление. ФГБУ «РОТ», 2022

структурного системного анализа): учебное пособие / О.Г. Инюшкина, Екатеринбург: «Форт-Диалог Исеть», 2014. 240 с
6. Горлушкина Н.Н. Системный анализ и моделирование информационных процессов и систем. – СПб: Университет ИТМО, 2016. – 120 с.
7. Баринов, В.А. Теория систем и системный анализ в управлении организациями: справочник: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Прикладная информатика (по областям) В.А. Баринов, Л.С. Болотова, В.Н. Волкова, А.А. Денисов В.А. Дуболазов/ Москва: Финансы и статистика, 2021
8. Шелухин, О.И. Моделирование информационных систем: учебное пособие / О.И. Шелухин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Горячая линия-Телеком, 2018. — 516 с.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!